从课堂证据
看见数学理解

二十五章学习包与教研记录

陈春妮《孩子的数学理解是怎样发生的》配套研修资料

25 个学习单元 · 8 次共读安排 · 6 张可填写记录表

阅读 → 独立作答 → 记录支持 → 复核依据 → 修订与后续使用

小学数学教师、教研员与教师成长共同体；学生任务由教师按已有课程和先备经验选择。

2026 年 10 月 · SDE Universes 第 531 卷配套学习包

配套研修版；新增题例为练习构造，尚未实施效果验证，不是标准化量表。

阅读、学习与知返智能体统一入口

使用指引与证据约定

1. 先读对应章节，再独立完成一个问题，保留初答。

2. 需要帮助时逐步使用提示，保留帮助内容及自己的修订。

3. 回到具体数学关系和本人资料，不把术语复述当作完成。

4. 每次共读产物可互审，但训练材料与真实课堂资料须清晰标识。

先说明材料从哪里来

本学习包所有新增数字、题卡、人物回应、拟 AI 输出、共读活动与记录样例均为练习构造或实施设计，不是课堂实录、调查数据或效果结果。引用主书原稿叙事时须沿用主书的来源身份，不得混写。

分清三层可以作出的判断

当前表现

只据本次任务、材料与实际帮助说明此时完成了什么；正确结论、有效理由与实际使用分别记录。

个人变化

须有同一人的可比前期材料，保留原解释、动作、提示和时点；不能用不同人的发言或构造旧错误拼接成长史。

后续预测与教学因果

后续使用须用时间在后、未在形成阶段示范的新任务检查。预测信息需独立验证；教学作用需处理起点、时间、练习、教师、班级与提示等条件的公平比较，二者不能互相替代。

把观察用于继续支持学习

改名、并存、回弹是可以交叉的观察方向，不是互斥儿童类型。证据不足须注明缺项；不得把各类记录合成未经验证的理解总分。

任务按已有课程与先备经验选用；允许画、说、写、摆等通道。儿童需要帮助时及时提供，不为取得独立数据延误教学。真实资料使用匿名编号，并按学校适用安排保存与分享。

提示与条件任务的共同口径

L0

在预先约定的共同题设和材料下，不另行提示目标关系的独立回应。朗读、清晰显示和必要操作通道可按共同协议提供；若实际透露目标关系，应按信息重新归类。

L1

澄清题意、词语或图示约定，不直接指出目标数学关系。

L2

指出值得检查的位置，或在共同材料之外新增指向目标关系的工具、标记。

L3

直接说明目标关系或示范关键步骤。

先保存 L0 原答，再按需要提供支持。级别描述帮助内容，不给儿童分等级；提示原话与时点必须保留，混合作用须另说明。共同题设已有方格纸不自动算 L2，工具完成的关系也不能记为学生独立完成。

四类条件任务

实质改变

关键条件改变后，检查原结论或原理由是否需要修订。

应当保持

外观或非关键条件改变时，检验能否有根据地保留有效判断。

条件恢复

原先支持条件恢复后，检验能否恢复适用理由或采用其他有效方法。

替代依据

旧理由不再充分而结论仍可由另一有效依据支持时，区分改理由与必改结论；无足够依据时允许暂缓。

四类任务是设计者的核查维度，不写在给儿童的卡面上，不是固定四步或理解等级。记录呈现顺序、练习效应和实际提示；漏改与误改分别报告。

八次共读安排

以下每次按 90 分钟设计。可结合教研时间调整，但保留独立初答、互审和修订的顺序；日期由团队自行安排。

第 1 次　从五个课堂困惑找到证据缺口

阅读范围：1、2、3、4、5 章；建议时长：90 分钟。

会前准备：会前分读第 1—5 章；每人选一个疑问，带一份匿名旧作品或明确标为模拟的微格材料。

15 分钟　把材料身份、当前可见事实与想作的判断分开。

30 分钟　分组完成学习单元 1 或 2，交换图式对应与等号判读。

25 分钟　用单元 3—5 检验方法、表达和模型条件，寻找一个反例。

20 分钟　共同选定一项贯穿共读的数学关系，列出缺失的个人基线。

形成材料：一页“现象—证据—暂时判断—下一观察”表，明确新增题例为构造。

复核重点：每项判断能指向原答、动作或条件；没有把答对、流畅与独立理解混为一项。

第 2 次　让理论与量的意义相互约束

阅读范围：6、7、8 章；建议时长：90 分钟。

会前准备：阅读第 6—8 章；各组选两种接近的解释，核算单元 7、8 的数字与单位。

20 分钟　用同一份构造作品提出竞争解释，并写可区分预测。

30 分钟　轮流扮演学习者完成两个 16 与七份半任务，保留原答。

20 分钟　对照提示 L0—L3，审查哪些对应已经由支持者完成。

20 分钟　修改一条过强结论，说明理论目前增加的是问题还是证据。

形成材料：竞争解释表与一份包含量、单位、提示原话的返程记录。

复核重点：能区分标准份额与完整份数、统计身份与数值相同，并为每个理论解释保留失败条件。

八次共读安排（续）

第 3 次　把回写落实为条件与依据

阅读范围：9、10、11 章；建议时长：90 分钟。

会前准备：阅读第 9—11 章；准备方格、角片或数据卡，先核准尺寸、单位和所求量。

25 分钟　完成单元 9，分别标出答案保持、理由改变和目标量改变。

25 分钟　用单元 10 拆开容易混同的特征，交换检验自编反例。

20 分钟　用单元 11 检查材料、旧知和参与处境如何影响具体判断。

20 分钟　为贯穿主题制作四类条件卡的初稿，卡面不出现类别名称。

形成材料：一组附教师核算与证据边界的条件卡，以及本人旧作品的保留／修订说明。

复核重点：不把旧理由失效直接推成结论必假，不把气氛改善作为数学关系改善的证明。

第 4 次　选择介入，让修改有范围

阅读范围：12、13、14 章；建议时长：90 分钟。

会前准备：阅读第 12—14 章；带上第三次共读的题卡，标注哪些关系曾被教师提示。

20 分钟　用分饼错解模拟不同支持分支，避免为冲突而故意延长困惑。

20 分钟　讨论表面积中名称、边界与关键判断的分工。

30 分钟　交叉实施单元 14 的四卡练习，原答封存后才反馈。

20 分钟　分别统计需改未改、应留却改及替代理由，设计一张未练过的后续题。

形成材料：四卡过程记录、提示记录及冻结的新任务；此时不填写假想教学效果。

复核重点：恢复条件与简单认出熟悉答案有区分；新的结论由当前有效依据支持。

八次共读安排 续

第 5 次 把诊断放回条件与时间

阅读范围：15、16、17 章；建议时长：90 分钟。

会前准备：阅读第 15—17 章；准备一个允许保留证据不足的纵向资料目录。

20 分钟 对三份卡住记录提出暂时诊断和竞争解释。

30 分钟 检查并存、提示下成功与回弹线索的不同证据要求。

20 分钟 把现有三步教案改成具有可见触发条件的分支。

20 分钟 确定实际可行的学后与延后窗口，记录期间教学和缺失处理。

形成材料：一份分支教案和一份同一学习者的纵向资料计划。

复核重点：没有以一次正确建立稳定基线，没有以旧法出现判倒退，也没有用三个标签固定儿童身份。

第 6 次 从入口到独立承担

阅读范围：18、19、20 章；建议时长：90 分钟。

会前准备：阅读第 18—20 章；从六类课中选择与当前教学最相关的一类。

20 分钟 比较两个起手方案并写换路条件。

25 分钟 微格实施旋转或本组主题任务，逐项登记谁提出、核查和修订。

25 分钟 完成跨数域回看，检查共同关系是否抹去了量与单位。

20 分钟 修改一处提示并准备未练过的新题，保留必要学习支持。

形成材料：一份起手选择理由、逐步支持记录与新题原稿。

复核重点：支持后仍有明确动作由学习者承担；统一联系不覆盖本来不同的数学对象。

八次共读安排 续

第 7 次 双人复核与人机贡献

阅读范围：21、22、23 章；建议时长：90 分钟。

会前准备：阅读第 21—23 章；准备匿名作品或构造训练材料，先隐藏他人的判读。

30 分钟 两人独立填写事实与解释，再保存分歧及协商理由。

20 分钟 从一段旧课选择单点改动，由执教者说明承担条件。

25 分钟 核验拟 AI 烙饼输出，分开记录产物、核查和新条件判断。

15 分钟 用一份未讨论作品复核新规则，列出仍不能判断的项目。

形成材料：初判与复核对照表、一次单点改课计划、人机贡献记录。

复核重点：协商后的一致不冒充原始一致，机器生成的正确解释不记作儿童独立理解。

第 8 次 带着可被推翻的计划返回课堂

阅读范围：24、25 章；建议时长：90 分钟。

会前准备：阅读第 24—25 章、结语及附录 C；整理前七次材料，区分已实施和仅设计。

20 分钟 审计人数、次数、分母与配对关系，不猜改不明数字。

25 分钟 为贯穿主题提出公平比较及三条可能收缩的主张。

20 分钟 审查一次初中或跨学科延伸，明确其先备条件和证据标准。

25 分钟 完成结业方案互审：材料身份、数学核算、提示、个人链、后续新题和失败结果各有位置。

形成材料：一份可实施、可复核的小规模诊断方案，以及下一轮修订清单。

复核重点：方案不宣称已有实施数据、标准化信效度或因果成效；能说明不同结果将怎样改变自己的判断。

学习单元 01 同一个 32，图与式由谁接通

对应阅读：第 1 章　会算的孩子读不懂图

学习目标

把算对、看懂表示约定与解释图式对应分开，找出下一步需要支持的具体关系。

先独立回答

孩子能算出 27＋5，是否已经知道图中的交换、分组和数字各表示什么？

活动与实施条件

1. 本单元为练习构造。准备两张表示 27＋5 的卡：甲用两捆十根和十二根单棒重新捆十；乙用 27 与 5 两段组成总长的线段图。图例、材料和用时事先统一。

2. 先请学习者独立计算，再选择一种图，圈出式中每个数对应的对象；允许摆、画或口述。封存原答后才追问另一种图，并记录是谁完成了关键对应。

3. 若读图困难，先澄清符号约定；若仍不通，再指向需要核查的位置。最后换成 36＋7，观察新的图式对应，避免把刚示范过的操作作为独立验证。

参考判读

27＋5＝32，个位的十二个一可换为一个十和两个一；总量没有增加。线段图表示合并关系，但不直接展示凑十过程，两图不能仅凭同一个答案视为同一解释。

提示后的对应是支持下表现。只有答案而无对应过程，不能判定已经读懂；也不能用本次构造题补写儿童过去的理解史。

保留哪些证据

保存原算式、圈画或操作照片、图例版本及提示原话；注明新题是否未见、提示等级、尚未接通的一处关系。

交给知返的一问

请先让我指出 27＋5 图中一个对应，再追问依据。不要先圈出十个一；区分图例澄清与关系提示，最后只据我的实际回应建议下一步。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

学习单元 02 把等号从答案位置带回关系

对应阅读：第 2 章　3+2=5 对了，5=3+（　）却错了

学习目标

用不同书写形式检验等号判断，避免把熟悉题型的成功等同于关系理解。

先独立回答

交换等号两边或把运算放到两边以后，孩子凭什么继续确认等式成立？

活动与实施条件

1. 练习构造四卡：5＋3＝8、8＝5＋□、5＋3＝6＋2、5＋3＝8＋2。逐张呈现，先让学习者判断、填写并说明；题干不预告“两边相等”，卡片顺序留档。

2. 允许用同样大小的圆片、画图或说话表达，但材料须事先约定。独立回答保存后，再给必要帮助；如果教师摆好两边并指出数量相同，须记录其提供的关系。

3. 取本人此前的一份等号解释，比较当时和现在各依据什么。没有旧解释时，只做当前判断；最后用 9＋2＝8＋□检查未练过的形式。

参考判读

第二卡填 3，第三卡成立，第四卡不成立；后续题填 3。反向书写不改变相等关系，两边都有运算也可以成立。

说出标准定义却仍按位置填数，证据尚不充分；用圆片正确展示也有数学价值。前后都答对，可以进一步看理由是否拓展，不必先制造错误。

保留哪些证据

逐卡保留原答、修改、理由或动作及卡片顺序；旧作品注明日期与当时帮助；变化结论注明具体对照材料。

交给知返的一问

请先收下我的四卡原答，再选一张追问“你怎样检查”。不要用语气暗示每张都错；有帮助时标明内容，不把我复述你的解释当作独立发现。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

学习单元 03 数格子与割补为什么可以共存

对应阅读：第 3 章　三个月后，孩子为什么仍在数格子

学习目标

依据所求面积和操作条件评价方法，把方法名称与关系理解分开。

先独立回答

三个月后仍用数格子，在哪些条件下是合理选择，在哪些情况下还需补证?

活动与实施条件

1. 本单元为练习构造。准备底 6 厘米、高 4 厘米、斜边不同于高的平行四边形方格纸，格边长 1 厘米。请学习者自选数格子或割补，说明如何处理不满一格的部分。

2. 把同一纸片旋转方向，再请判断面积；另给底 5 厘米、高 3 厘米的新纸片。比较方法便利性，要求说明剪拼是否重叠或遗漏，而不规定必须换用更快的方法。

3. 设计一次与课程衔接的延后观察，事先写定窗口、题型和共同材料。若尚无即时独立记录，明确列为需补的资料，不从延后答案倒推曾经稳定掌握。

参考判读

两张纸片面积分别为 24 与 15 平方厘米。准确数同样的面积单位、合法割补都可成立；纯旋转不改变面积。剪得像标准图并不自动说明懂得面积保持。

延后使用旧法只能先记方法选择。判回弹还需要同一儿童此前稳定、独立且可比的关系证据，以及后来反复冲突的表现。

保留哪些证据

记录面积单位、半格处理、剪拼图和选择理由；另记延后日期、期间教学、提示变化与缺失原因。

交给知返的一问

请先检查我的方法是否合法，再问它在这张图上是否方便。不要把数格子判为低级；若我提到回弹，请要求我出示同一儿童的前后证据。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

学习单元 04　让“看出来”留下可讨论的证据

对应阅读：第 4 章　我是看出来的

学习目标

打开动作与图示表达通道，同时保持角大小比较的数学标准。

先独立回答

不善于长句解释的孩子，能否用指认或操作显示自己比较的究竟是什么？

活动与实施条件

1. 练习构造：制作两个 60°角，所画边长分别为 2、3 厘米和 6、7 厘米，再制作所画边较短的 90°角。角度由备课者核准，不把量角结果预先标给学生。

2. 先请学习者比较并指出所看位置，允许双手比划、描摹、叠合或简短口述。共同提供的工具事先说明，教师不先描粗顶点或替他对齐两边。

3. 保存原动作后，再讨论叠合需要怎样放置。用改变方向和边长的新角片检查；若出现不同结论，先确认题意与操作，再分析判断依据。

参考判读

两个 60°角同样大，90°角更大；图上边画得长短不决定角大小。叠合须对应顶点和一条边，并检查另一边的位置，不能只比弧线长短。

沉默不等于没有理解，流畅发言也不保证依据有效。教师若已对齐关键位置，后续正确须连同这项支持保存。

保留哪些证据

保留指认位置、动作顺序、材料尺寸及原话；标注学生自选工具与教师新增标记的区别，并记录新角片表现。

交给知返的一问

我会用动作或简短说明比较角，请依据我实际指的位置提问。不要替我说“张口大小”；先辨明我的动作能支持什么，再提出一张有区分度的新卡。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

学习单元 05 给烙饼规律补上条件

对应阅读：第 5 章　规律对了，锅换了

学习目标

把合法安排、能够达到的时间和不能再缩短的理由分别说清。

先独立回答

换了锅以后，旧公式哪些部分仍然有用，哪些结论必须重新核查?

活动与实施条件

1. 本单元为练习构造。约定每张饼两面、每面连续烙 3 分钟、固定锅位、同一张不能同时烙两面，翻面取放不计时。先为三张饼、两锅位写排程。

2. 保持其余条件，换成三锅位，研究三张和五张饼。每个面只计一次，先核合法性，再讨论最短；允许纸片排程，不急着寻找通用公式。

3. 回到旧纸，分别标记仍成立的总面数、已改变的容量限制及应改结论。再用一张饼检验“饼数乘 3”是否对所有数量成立。

参考判读

两锅位三张饼最短 9 分钟；三锅位三张饼最短 6 分钟，五张最短 12 分钟。一张饼仍需 6 分钟。五张共十个面，少于 12 分钟时每个固定锅位至多完成三个面，合计不足十个。

给出一个方案只证明能做到，最短还需下界。最优方案可以留空位；课堂模型不能不加条件地代表现实厨房。

保留哪些证据

保存每个饼面的排程、下界解释和条件修改处；记录下界由谁提出、是否提示及后续数量题表现。

交给知返的一问

请逐项核查我的排程是否合法，再问为什么不能更短。不要直接给最优表；若我套公式，请让我指出它依赖的锅位、面数和时间条件。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

学习单元 06 让不同解释面对同一份作品

对应阅读：第 6 章　理解理论看见了什么 本书还能增加什么

学习目标

把理论用于产生可区分的问题，避免用新术语直接宣布创新或机制成立。

先独立回答

同一种错误能被多种理论解释时，下一份什么材料可以帮助我们分辨?

活动与实施条件

1. 制作一份明确标为构造的材料：某学习者写对 28＋4＝32，却说不清图上箭头；换成小棒后能够展示凑十。不要将这一人物当作真实学生档案。

2. 依据本章分别提出图示约定、表征转换、关系理解与帮助作用的解释。每种解释写出一项当前支持、一项缺失证据和一个可能使它失效的回应。

3. 选择两种最接近的解释，设计共同的新任务：保留数量关系而改变图示约定，或保留图例而改变数字。先写预测，再看实际回应，不用结果倒填预测。

参考判读

小棒表现可支持该材料下的数量关系，不能直接证明所有图式转换已通；箭头不熟悉也不等同于不会凑十。28＋4 仍须保持总量并解释十个一与一个十的对应。

理论比较需使用公平任务。既有解释已充分说明材料时，本书可保留组织与诊断价值，不据词语差异声称独立机制。

保留哪些证据

保存解释竞争表、预先预测、任务版本及与预测不符的材料；区分理论原文、本人推断与尚未实施的研究设计。

交给知返的一问

请作为另一种有力解释的提出者，指出我的结论还可怎样解释。只根据这份作品提问，不替我编造研究证据或宣布本书框架已经优于既有理论。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

学习单元 07　两个 16 的身份怎样不同

对应阅读：第 7 章　理解的形成与显露

学习目标

区分统计值与个别观测值，观察数值相同背后的来源和变化关系。

先独立回答

一个实际用时恰好等于平均数，是否说明二者可以承担相同的解释?

活动与实施条件

1. 练习构造三人的完成时间 14、16、18 分钟。先求平均数，再请学习者在记录中标出个人的 16 与全组的 16，说明各自从哪里来、代表谁。

2. 只把第三人的时间由 18 改为 24，要求先预测再计算；第二人的记录保持不变。允许用等长单位条进行移多补少，并与求和再平分对应。

3. 另给三人都用 16 分钟的卡，讨论平均数是否可以恰等于每个观测值。数日后用新的三个数据检查，区别即时解释与后续重建。

参考判读

原平均数为 16，修改后为 18；第二人的实际用时仍为 16。平均数可以等于某个甚至全部观测值，区别在统计身份，不能说一个真实、一个不真实。

能背“代表性”却不能追踪数据改变，证据有限；能用条形移动说明也可成立。无本人前期解释时，只报告当前表现。

保留哪些证据

保存两种 16 的标记、移动过程、变化前预测与计算；记录独立性、后续新数据的来源和日期。

交给知返的一问

请让我说明两个 16 各随什么改变，再检查计算。不要把“平均数不是真实数据”当作标准答案；允许我用图说明，并指出我的结论只适用于哪些材料。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

学习单元 08 从七份半返回量与单位

对应阅读：第 8 章　去程与返程　好的符号是能走回来的压缩

学习目标

把分数除法的符号展开为总量、每份量和所求份额，保留情境边界。

先独立回答

3÷2/5 得到 7.5，什么时候可以说七份半，什么时候只能得到七个完整份?

活动与实施条件

1. 本单元为练习构造：有 3 升果汁，每个标准份为 2/5 升。先计算，再请学习者画出或说明一份与总量，题目暂不预设“装满几瓶”。

2. 把同一情境改问最多装满多少个 2/5 升的瓶子、还余多少。先保存回应，再提供必要支持；若教师已圈好每两个五分之一为一组，应注明关键分组由谁完成。

3. 让学习者自编另一个表示 3÷2/5 的合法情境，并检查结果单位。最后讨论除数为何不能为零，不要求使用尚未学习的形式证明。

参考判读

3 升含十五个 1/5 升，每两个组成一份，因此为 7.5 个标准份；若每瓶必须装满，则是 7 瓶，余 1/5 升。份额数与完整瓶数不能混同。

乘倒数是合法压缩，但不能省掉量的解释与除数非零条件。换一个故事成功，只显示此时能返回，不证明过去已经发生改名。

保留哪些证据

保存原图、分组、商的单位及两个问题的不同回答；记录规则、图示与情境之间哪些联系由本人补出。

交给知返的一问

先让我说清一份是什么，再核查我对 7.5 的解释。不要替我分组；若我说七个半瓶子，请追问题目是否要求装满，并保留我的修订过程。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

学习单元 09 正确旧解释也可以被拓展

对应阅读：第 9 章　旧知改名：从新学习中重新看见旧知识

学习目标

观察新学习怎样增加旧知识的适用条件，区分理由修订与答案必改。

先独立回答

新图面积仍是 24，能否继续使用原来长方形的同一条理由?

活动与实施条件

1. 练习构造：先为 6 厘米×4 厘米长方形独立求面积并说明理由，保留原纸。再给底 6 厘米、高 4 厘米、斜边不是 4 厘米的平行四边形，要求重新说明依据。

2. 允许割补或共同单位计数，核查无重叠、无遗漏。随后把平行四边形的高改为 3 厘米，再回到原长方形改问周长；分别标明对象、所求量和条件的变化。

3. 把本人旧解释交还，允许保留正确部分并补充“宽也是所选底对应的高”。没有个人旧材料时，明确只在评价构造作品，不声称该儿童曾持有其中的解释。

参考判读

前两图面积都为 24 平方厘米，但平行四边形应由底与对应高、或合法割补支持；高改 3 后面积为 18。原长方形周长为 20 厘米，不能将面积换一个单位充当周长。

旧理由不适用，不等于相同数值必错。回写应交代依据怎样改变及哪里仍成立，不能把多改几处当作更深入。

保留哪些证据

保留本人旧解释、各卡图示及逐项保留／修改理由；另记当前关系证据与个人前后变化证据。

交给知返的一问

请分别检查我的答案与支持理由。允许我有根据地保留 24，也允许暂缓；不要要求我把原来正确的长方形解释先判错。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

学习单元 10 用材料分开被混同的差异

对应阅读：第 10 章　孩子拿哪个不同在判断

学习目标

设计能区分判断依据的对照材料，避免不同特征同向变化掩盖问题。

先独立回答

孩子选对较大的图形，究竟比较了覆盖面积、边界长度，还是外观看起来的长短?

活动与实施条件

1. 本单元为练习构造。准备同单位方格卡：甲 2×6、乙 3×4、丙 2×5。先不标面积或周长，让学习者分别回答铺满需要多少单位方片、围一圈需要多长的线。

2. 先比较甲乙，再比较乙丙。请他圈出所测对象并说明工具选择，记录相同结论是否来自同一依据；不要只问哪张“更大”而省掉所求量。

3. 让学习者另出一对能区分“周长相同所以面积相同”的卡，并说明为什么有区分度。核准材料后再用于同伴辨析，不为追求反例而制造不清题意。

参考判读

甲乙面积均 12，周长分别 16 与 14；乙丙周长均 14，面积分别 12 与 10。因此面积相同不能推出周长相同，反向推断也不成立。

圈对位置不等于已经建立完整解释；计算偶错与量的辨认分别记录。一次构题成功支持当前分辨，不能直接证明材料设计产生了学习效果。

保留哪些证据

保存卡片尺寸、所求量、原答和指认位置；记录自编反例、核算结果及提示是否暴露关键差异。

交给知返的一问

先请我说清比较哪一种量，再检查材料是否真的区分两种说法。不要用“看起来更大”替代数量条件；我的反例无效时，请指出具体缺口而不直接改成答案。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

学习单元 11 三块地怎样进入同一判断

对应阅读：第 11 章　理解的三块地

学习目标

把材料、已有经验与参与处境落实到任务条件，避免把气氛热烈当作理解证据。

先独立回答

同样算出平均数，哪些条件会影响儿童是否继续追问样本与分布?

活动与实施条件

1. 练习构造两组身高数据，单位厘米：甲 110、116、122；乙 100、124、124。先求均值，再问超过 116 的比例是否相同；数据须显著标为练习，不作为儿童身高调查。

2. 备课者列出手边可用材料、相关旧知与表达处境各一项，并写明它怎样影响判断。比如提供可移动数据卡、确认除法基础、允许先写后说，避免只列器材和鼓励口号。

3. 讨论如果样本只取自愿报名者，能否代表整个年级。选择一项可调整条件试教，保留安静而有依据、热闹却只跟随等不同回应。

参考判读

两组均值都是 116，超过 116 者分别占 1/3 和 2/3。均值不能单独推出过线比例，方便取得的样本也不能自动代表总体。

三块地用于组织观察，不是已验证的心理分量表。改善参与不等于改善关系理解，试教后仍需具体作品与条件记录。

保留哪些证据

记录材料与支持的实际作用、学生选择和数学依据；分别保存参与体验、计算、关系判断与样本推断。

交给知返的一问

请根据我的备课表追问每项条件究竟支持哪一个判断。不要用“课堂有爱所以学懂了”代替证据；帮我找出均值与人数比例之间尚不能推出的结论。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

学习单元 12 让冲突成为可处理的问题

对应阅读：第 12 章　引擎　旧知与新差异的顶撞

学习目标

在儿童可调用的资源内组织检验，避免用挫败感代替数学张力。

先独立回答

发现旧答案不合适以后，孩子是否拥有能够继续核查与修订的工具?

活动与实施条件

1. 本单元为练习构造。呈现“2 张同样大小的饼，每份 1/4 张”，同时给出待辨析的算式 2÷1/4＝1/2，明确错误作品为备课者编写。先请学习者判断是否合理，不强求先犯错。

2. 若一时无从着手，可按需要提供空白纸片，或先澄清一份的含义；每次支持后暂停记录，再看下一步由谁完成。学习者已能说明时，不重复制造困惑。

3. 请其把新解释返回原式，指出错在把哪一种关系当成另一种；再用 3 张饼、每份 1/2 张的新任务独立检查。及时提供必要讲解，不为保留失败资料延误学习。

参考判读

一张含四个标准份，两张含八份，正确商为 8；后续任务为 6 份。总量、每份量和标准份数应对应，反驳一个错答还不等于已完成正确解释。

冲突只是可能入口；已有正确解释的学习者也可拓展关系。提示后复述、独立重建和以后再次使用须分别记录。

保留哪些证据

记录最初判断、可用资源、每次支持及修订位置；保存新任务原答，并注明是否曾被示范。

交给知返的一问

请先问我为什么接受或拒绝这个算式，再根据我的困难给最小必要支持。不要刻意让我失败；我能继续推理时，把关键分组留给我完成。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

学习单元 13　在需要名称时讲清楚

对应阅读：第 13 章　显露怎样形成 讲授应当在什么地方到来

学习目标

区分公共名称、模型边界与儿童仍需承担的关系判断，选择恰当讲授时点。

先独立回答

教师给出表面积名称或公式以后，哪些工作仍可以由孩子独立检验？

活动与实施条件

1. 练习构造一个长 4、宽 3、高 2 厘米的封闭长方体。明确只求六个面的面积总和，暂不计粘贴重叠与裁剪损耗。先请学习者用模型或展开图提出方案。

2. 教师可在需要时给出“表面积”名称与公共表达，记录给出的具体内容。再请学习者把每个乘积认回相应的面，核查漏面、重复及乘 2 的根据。

3. 将盒子改为无盖，底仍为 4×3 厘米，要求先圈出保留的面再求总面积。比较讲授前后各是谁完成判断，不用教师发言时长替代学习证据。

参考判读

封闭盒表面积为 2×（12＋8＋6）＝52 平方厘米；去掉一个 4×3 的盖面后为 40 平方厘米。4×3×2 计算的不是六面面积总和，不能写成 24 平方厘米。

会套公式不能独自证明面与式的联系，能够解释无盖变式提供了新的当前证据。一次试教不能比较讲授与探索的一般优劣。

保留哪些证据

保存原方案、教师讲解内容、面与乘积对应及无盖新答；区分教师给名、学生检验与同伴补充。

交给知返的一问

请核查我的算式有没有逐面依据，再决定是否需要讲解。不要把名称也必须由儿童发明作为标准；公开模型边界后，保留无盖变式给我独立判断。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

学习单元 14 四类变化都允许有根据地处理

对应阅读：第 14 章　回写 会了以后回头改了什么

学习目标

同时练习修订、保持、恢复与替代依据，检验结论和理由是否被分别处理。

先独立回答

旧的格数比较不再足够时，为什么有时要改结论，有时仍可保留？

活动与实施条件

1. 练习构造甲卡 3 列 3 行、乙卡 4 列 2 行，每格边长 1 厘米。先封存比较结果与理由，再分次呈现四种乙卡变化，卡面不写任务类别，顺序留档。

2. 四种变化为：仅转向；格边长改 2 厘米；恢复 1 厘米；格边长改 1/2 厘米。每次请学习者说或画出该保留、该修改及其根据，不能预告“下一张需要改错”。

3. 完成后另给未练过的不同尺寸卡，先观察是否主动核对单位。若要讨论个人变化，返回本人基线；若讨论教学作用，另需公平比较，不能由这组成功直接推出。

参考判读

甲面积恒为 9。乙依次为 8、32、8、2 平方厘米；甲较大、乙较大、甲较大、甲较大。最后一张不能仅凭 9 大于 8 比较面积，但可由计算或更充分的单位关系支持甲较大。

结论可保留而理由须更新；恢复条件使旧理由重新可用。未改变的项目误改、需要改变的项目漏改应分别保留，不能相抵为总分。

保留哪些证据

逐卡保存结论、理由、变化条件、提示和修改范围；新题独立表现与本组提示后表现分栏。

交给知返的一问

请不要假定每张都要推翻旧答案。分别检查我的结论、理由和适用条件；有有效替代理由时允许保留，信息不足时允许暂缓。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

学习单元 15 先定位连接，再选择支持

对应阅读：第 15 章　理解卡住的三种方式

学习目标

把卡住描述为任务中的具体断处，避免据一次表现给儿童固定分类。

先独立回答

同样没有解释清楚，究竟是问题被提前代答、单一表示遮住关系，还是本次未接到下一次?

活动与实施条件

1. 制作三份构造记录：甲在教师圈好十个一后照说答案；乙计算 27＋5 正确，但只接受一种小棒摆法；丙本题可解释，面对 36＋7 却等候原图。各记录只保留已给事实，不补人物性格。

2. 先用本章三个观察方向提出暂时判断，再为每份材料列一个竞争解释，例如图例陌生、计算负担或题意未明。指出还缺哪项动作或作品才能分辨。

3. 每次只改一处支持：留出自主分组、改变表示但保持关系、或安排新的独立连接。预先写下什么回应会使自己放弃原诊断。

参考判读

27＋5＝32、36＋7＝43，进位均表示十个一组成一个十。首题正确不能单独确认后续调用，也不能把三份不同人的记录拼成一条形成史。

三方向是待检验的观察工具，不是三类儿童或难度等级。必要的阅读、操作与计算支持仍应提供，并记录它是否已经透露关系。

保留哪些证据

保存事实、暂时解释、竞争解释与下一项核查任务；注明改动的支持、实际回应和未能归入三方向的现象。

交给知返的一问

请先复述记录里真正出现的事实，再给至多两种解释。不要诊断儿童人格或贴固定类型；为我建议一个能推翻当前猜测的小观察。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

学习单元 16 时间证据不能从方法名补出来

对应阅读：第 16 章　并存与回弹 三个月后怎样继续观察理解

学习目标

按同一人的可比资料辨认并存与变化，给证据不足留下明确位置。

先独立回答

什么样的前后记录才允许讨论回弹，而不把一次失误或旧法出现误认成倒退？

活动与实施条件

1. 练习构造三组档案：甲先后能用割补和数格子合法求面积；乙学后在教师示范下答对，延后独立答错；丙此前两次独立解释成立，后来两次又重复与之冲突的判断。日期与提示须逐份注明。

2. 先分别写当前表现，再讨论纵向解释。甲检查两法是否接通；乙写清稳定独立基线缺失；丙核对题目负担、疲劳、期间学习及提示差异后，才暂列需继续核查的回弹线索。

3. 为一项具体关系设计两份基线、学后新题和预定延后题，时间服从真实课程。保留缺席与未完成原因，不把所有缺失判为不会。

参考判读

合法数格子不是回弹；提示下正确不能建立独立稳定基线。丙比乙具有更完整的时间证据，但仍不能仅凭顺序认定内部原因。

并存、改名和回弹可针对不同观察面交叉记录，不互斥，也不相加为儿童理解总分。三个月只是可选窗口，不是理解定义。

保留哪些证据

建立同一匿名编号的资料链，写清任务与提示版本；逐项填写已支持、尚缺证据及下次补证办法。

交给知返的一问

请检查我的纵向判断是否真的有同一人的可比材料。不要看到旧方法就称回弹；先要求基线、重复表现和条件说明，再给有限结论。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

学习单元 17 把三步教案改成有分支的判断

对应阅读：第 17 章　这台引擎不是三步教学法

学习目标

用共同证据标准容纳不同学习路径，不按环节名称判定理解是否发生。

先独立回答

孩子的起点不同，教案何时继续、何时讲解、何时改换任务?

活动与实施条件

1. 本单元为练习构造。围绕等号关系写两种入口：一种先清楚讲解并辨析例子，另一种先独立比较 6＋4＝10 与 6＋4＝7＋3。两条路径都保留必要支持和后续独立题。

2. 给教案加三处分支：若仅算数而不判关系，怎样补问；若已能说明，怎样停止重复；若表达受阻，怎样开放动作通道。每个分支写可见触发证据，避免只写“视情况而定”。

3. 两路共用 11＋3＝9＋□；应先确认该题未练过，若已做过则换同关系新题，并保留相近用时与材料记录。回看关键判断由谁完成，不把相撞、显露、回写强制安排在固定三个时段。

参考判读

两道起始等式都成立，后续题填 5。教师讲过关系后的成功，应和未提示的新判断区分；知道名称并不意味着所有后续工作都被代做。

路径可不同，共同要求是理由可核、支持有记录、后续可检查。少量试教只支持局部可用性，不决定哪条路径普遍更优。

保留哪些证据

保存原教案、分支触发条件、现场实际转向与结果作品；另记计划未覆盖的回应及下一轮修改。

交给知返的一问

请按学生可能提供的证据检查我的分支教案，不要求统一三步。指出哪个分支仍由教师代答，哪个停止条件可以避免无意义重复。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

学习单元 18 为六类课选择有根据的起手

对应阅读：第 18 章　起手比用力更重要：六类课的六种起手

学习目标

根据当前缺口选择入口，并预先说明什么证据会使自己换路。

先独立回答

同一套活动为什么未必适合算理、概念、空间、优化、统计和单元回看？

活动与实施条件

1. 练习构造六张备课卡：36＋7 的图式断处；2、5、8 的代表数；三角形旋转对应；四张饼三锅位排程；用自愿报名者推测全班；6×4 与 8×3 的旧方法联系。每卡先写所缺关系。

2. 为六卡各选一个起手动作，如先沿原算法、辨认需要代表的对象、检查对应、明确优化目标、核查样本、提出可检验联系。不照抄统一的情境—操作—总结。

3. 选其中一卡完成五分钟微设计，同时写备用入口与换路信号。请同伴只依据作品指出当前缺口，不凭学生活跃或教案新颖评价。

参考判读

36＋7＝43，三个数据均值 5；6×4 与 8×3 同为 24 但尺寸依据不同；在本书固定锅位等模型条件下，四张饼三锅位可用 9 分钟完成。

旋转须检查中心、方向、角度与对应，样本推断须检查来源。六种入口是选择工具，不能在事后任意贴名使所有结果都显得符合预设。

保留哪些证据

保存六卡的缺口、入口理由和备用路径；微设计记录实际触发信号、介入与未提示新题回应。

交给知返的一问

请先问这张卡还缺哪一个关系，再比较两个可能入口。不要因为活动丰富就判好；要求我写明何时换路，以及怎样知道孩子已经接通。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

学习单元 19 帮助以后还剩什么由孩子判断

对应阅读：第 19 章　让孩子自己走那段差异

学习目标

按提示内容分清支持与代答，观察帮助能否逐步撤去。

先独立回答

指出成品位置错误以后，孩子是否知道为什么同一次旋转必须保持对应?

活动与实施条件

1. 练习构造直角三角形，备课坐标为 O（0，0）、A（3，0）、B（0，2），要求绕 O 逆时针旋转 90°。另制错图：A′（0，3）、B′（2，0）；学生可只用方格和透明片，不必学习坐标。

2. 先收独立判断，再按需澄清转动方向、指向某个对应点或示范一处关键转动。每次写原话和时点，不能把教师已完成的对齐回记成学生独立发现。

3. 另换中心与图形，先给无关系提示的新题；若仍需支持，及时补充。请学习者自己构造一张能暴露不同旋转方向的错图。

参考判读

正确 B′为（－2，0），A′为（0，3）；原错图虽可能保持三角形边长，却没有让所有点同向转过 90°。需兼顾各点到中心距离及统一方向、角度。

先约定的透明片可属共同材料；临时加对齐标记可能已指向关系。提示等级据实际信息判断，不按工具名称机械归类。

保留哪些证据

逐次记录原答、提示、谁检查对应以及修订后的新题；保留儿童自编错图及其区分理由。

交给知返的一问

请先收我的旋转依据，再逐步支持，勿直接给全部对应点。每次帮忙后标出还剩哪项判断由我完成；必要讲解不应被误称为失败。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

学习单元 20 让旧除法接受新的解释

对应阅读：第 20 章　设计相撞：让旧知出庭

学习目标

在不同数域中重建具体数量关系，同时保留除法情境的语义差异。

先独立回答

商都等于 4，是否意味着这些算式有一条可以说清、又不被过度推广的联系?

活动与实施条件

1. 本单元为练习构造。先保留本人对 8÷2 的解释，再给 0.8÷0.2 与 4/5÷1/5，要求各编一个按每份量分组的情境；不先提示统一单位或乘倒数。

2. 请学习者把新解释标回旧纸：哪些量成为一份，怎样计数，商表示什么。随后比较“8 升按每份 2 升分”与“8 升平均分给 2 人”，避免把两种商的单位混在一起。

3. 再用 3/5÷3/10 的未练过任务检查。本人原解释缺失时，只报告当前能比较，不把教师编的旧错解当成其过去的观点。

参考判读

前三式的商均为 4；在包含情境中，可以分别以一、十分之一、五分之一为共同计量单位。最后一式得 2 个标准份。

8 升除以每份 2 升得到 4 份，平均分给 2 人则每人 4 升。统一联系不能删去量的角色；除数须非零，有限例子的联系不能自动覆盖所有带单位除法。

保留哪些证据

保存本人旧解释、新情境、单位标记和返回修订；另记新题独立表现以及哪些关系来自提示。

交给知返的一问

请让我先解释每道题里谁是一份、商是什么，再比较共同点。若我用统一口号掩盖单位差异，请用一个相邻情境追问，不直接替我补写旧理解。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

学习单元 21 同一答案怎样得到不同判读

对应阅读：第 21 章　看见理解　三种证据与回看题

学习目标

把结果、过程与条件变化后的证据并列，练习独立复核而不制造整齐分类。

先独立回答

四份作品都写出 9，为什么不能自动给予同样的理解判断？

活动与实施条件

1. 练习构造四份 5＋4 材料：甲独立说明两边各为 9；乙在教师说出关系后复述；丙用九个圆片分成五与四；丁只有答案。为每份写事实栏，暂不贴学生类型。

2. 两位教师分别判读可支持什么、缺什么，再比较分歧。追加 4＋5＝3＋□及 4＋5＝9＋1，先保存无反馈回应；不同观察面可以共用作品，但不得重复计成独立成功。

3. 将协商后规则用于尚未讨论的新作品，保留初次编码与改动理由。若没有个人旧解释或提示无法复原，具体标明缺项，不用总体印象补齐。

参考判读

新题空格填 6，第二式不成立。丙的动作可以提供关系证据；乙属帮助后表现，丁的理由未取得，不能因字少直接判为不会。

构造样例只供训练。初次分歧、协商结果与新材料复核应分别报告，不能用讨论后的统一宣称工具已验证或观察者原本完全一致。

保留哪些证据

保存两人的初判、依据位置、分歧及规则版本；结果、理由、条件变化和纵向判断分别填写。

交给知返的一问

请只依据作品与提示判读，并先指出缺失信息。不要替两位教师消除分歧；帮助定位分歧来自事实、规则还是推断范围，再提出新的复核材料。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

学习单元 22　一次教研只先改一处

对应阅读：第 22 章　老师的理解也是这样发生的

学习目标

让建议回到执教者能承担的课堂判断，以旧课和下一课作品检验改动。

先独立回答

一份被多人修改的新教案，怎样才能成为教师自己的专业判断?

活动与实施条件

1. 本单元为教研练习设计。选择本人一段涉及 36＋7 图式对应的旧课记录；若无真实资料，可进行明确标注的微格演练，不将模拟回应写成学生事实。

2. 团队先分开描述与建议，再由执教者选一处改动，例如把教师圈出十个一改为学生先圈并说明。共同写明为何改、保留什么、遇到困难如何及时支持。

3. 同伴先试教或下水示范，执教者再调整。第二次课只收集与这一改动有关的短片段和未提示新题，返回旧课解释哪些判断原来被提前代做。

参考判读

36＋7＝43，关键是七与原个位组合后，十个一如何成为一个十。少讲几句不自动等于学生承担更多；要看对应、核验与修订由谁完成。

教师满意、新教案质量与学生关系表现分别评价。一次改课可能受班级、内容熟悉与练习影响，不能直接宣布某种教研模式产生普遍因果效果。

保留哪些证据

保存执教者选择理由、原课证据、唯一主要改动及备用支持；保留未奏效片段、学生新题和下一轮调整。

交给知返的一问

请先帮我缩小到一项能观察的改变，不给数十条泛建议。用旧课证据追问我的选择；讨论不足时针对任务和支持，不评价教师人格。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

学习单元 23　AI 的漂亮产物由谁核验

对应阅读：第 23 章　AI 进课堂以后　孩子老师与机器

学习目标

分别记录机器产物、人的条件核查与独立使用，避免把生成质量算作儿童理解。

先独立回答

当工具给出三个看似完整的烙饼方案，孩子能够核查哪一层工作?

活动与实施条件

1. 以下均为拟 AI 输出的练习构造，不是实际工具实测。三张饼、两锅位、每面连续 3 分钟，遵守本书模型。方案甲用 6 分钟只处理完 A、B；乙依次排 A 正 B 正、A 反 C 正、A 反 C 反，用 9 分钟；丙先完成 A、B 再完成 C，用 12 分钟。

2. 先由学习者独立逐面核查，区分没完成、重复遗漏与合法但未必最短，再允许 AI 或教师协助。保存工具原文，不能让修改后的漂亮版本覆盖原始错误。

3. 请学习者提出并核验一个 9 分钟方案，再换成三锅位三张饼的新条件。记录谁检查目标、排程和下界；屏幕或必要工具可保留，不以背出答案代替理解。

参考判读

甲、乙不合法，丙合法但非最短；两锅位三张饼需至少 18 面分钟÷2＝9 分钟，且能达到。三锅位三张饼可两轮完成，需 6 分钟。

发现 AI 错误与独立提出理由分开；工具已经给出下界时，复述不能记为本人独立发现。新题成功首先支持当前表现，后续因果另需研究。

保留哪些证据

保存原输出、本人核查、追加提示、修订及新条件回应；分别标记教师、同伴、学生、AI 承担的关键判断。

交给知返的一问

请先让我审查三个方案，不先宣布哪一个错。你的建议要标出依据和模型条件；帮助后请给新的条件让我判断，并明确哪些推理由你提供。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

学习单元 24 给自己的优势主张设置检验

对应阅读：第 24 章　本书可能错在哪里

学习目标

检查资料口径、竞争解释和公平比较，让失败能够改变研究判断。

先独立回答

即使回看后答得更好，哪些证据仍不足以说明是本书的方法造成了改善？

活动与实施条件

1. 练习构造一份报告：声称十份作品分成 6、3、2 份三种互斥结果；另将五名学生前后共十次作答称为十名学生。找出口径矛盾，列出所需原始资料，不猜测哪个数应被改掉。

2. 围绕四类条件任务提出比较：两种教学均保留等时解释、变式、练习和必要支持，只把明确依赖核查作为待比较差异。预先固定新题、提示规则与编码办法。

3. 写下三项可使主张收缩的结果：漏改减少却误改增加；只会全盘撤回；仅在关系提示后成功。再列练习量、教师效应、表达能力等竞争解释及处理资料。

参考判读

6＋3＋2＝11，与十份互斥记录不符；五人两次作答不能作为十名独立学生。发现矛盾只要求回核，不能据此替作者重建真实数据。

共同测量也可能促学；后续预测增量不等于因果。小规模试用先判断任务可用性，证据精度不足时保留未决，不能把无显著差异直接写成等效。

保留哪些证据

保存预先假设、结果题版本、分母、配对结构和缺失原因；支持与不支持预期的完整材料并列，注明收缩哪项主张。

交给知返的一问

请作为有力的反方检查我的研究计划，优先找竞争解释和循环证明。不要替我修补未知原始数据；帮我把可用性、预测信息与教学因果分开。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

学习单元 25 把线索带远，把标准留在学科里

对应阅读：第 25 章　理解之后　留给初中别的学科与每一个孩子

学习目标

在小学到初中及跨学科延伸中保留对象差异，为不同起点设计可进入的任务。

先独立回答

能够共享“新知怎样改变旧理解”的追问，是否意味着所有学科都用同一种证明?

活动与实施条件

1. 本单元为延伸练习构造。并列 4＋3＝7 与 x＋3＝7，检验 x＝4 和 x＝5；再给 y＝x＋3 中输入 1、2、4 的表格，问输出固定为 7 时对应哪个输入。

2. 让学习者说明旧等式如何帮助代入检验，又说明求一个未知数与描述变量关系各在做什么。按先备经验提供清楚讲解或操作支持，不要求统一速度。

3. 选择一项科学或语文任务，写出其旧认识、新材料及允许的证据。科学要检查观察或实验条件，文本解释要返回具体文字；不把数学等价变形直接套作通用评分表。

参考判读

方程解为 x＝4，x＝5 不满足；函数表输出依次 4、5、7，输出 7 对应输入 4。方程可成为函数关系的受限问题，但二者不是同一个学习对象。

数学结论、实验解释和文本解释有不同约束。跨学科任务仍属设计，不能据形式相似宣称已验证；必要熟练练习与理解检查可以并行。

保留哪些证据

保存先备条件、旧新对象对应、核验过程及个人可进入的支持；分别记录学科标准、尚待证据与下一项独立任务。

交给知返的一问

请先确认本次讨论的是方程、函数还是另一学科，再按相应证据追问。不要把统一术语当通用答案；允许我选择适合起点的表达与学习路径。

初答、提示和修订可填写记录表 01—03。

记录表 01 个人基线与当前表现记录

第 1/2 页｜每名学习者、每个任务版本一份
保存事实，防止从学后答案倒写个人形成史。

匿名编号

用同一编号连接本人资料，不填写无关家庭信息。

日期、任务名称与版本

注明该题是否曾练习，题面附后。

资料身份

真实课堂原件／作者叙事转述／本包练习构造／微格模拟，明确选择并说明。

本次观察的数学关系

写具体对象、所求量和关键条件，不写笼统“理解水平”。

共同材料、题意与用时

先记录预先约定的材料与表达通道。

独立原答、原话与动作

先原样记录，再解释；画图、摆放与圈画均可附档。

记录表 01 个人基线与当前表现记录

第 2/2 页｜每名学习者、每个任务版本一份
保存事实，防止从学后答案倒写个人形成史。

当前数学判读

结论、理由和实际使用分别写；计算失误与关系判断分开。

提示与支持

引用表 03 或记原话、时点、等级，不把帮助后表现回填原答。

可比个人基线

列原件编号与当时条件；没有则写缺项，不补造。

本次可以与不可以支持什么

区分当前表现、个人变化和后续因果。

下一步支持与补证

先照顾学习需要，再写可用新任务检查的关系。

记录表 02 四类条件任务与修订范围记录

第 1/2 页｜一组任务一份，每卡重复填写结果行

同时保存保留与修改，检验结论、理由、条件能否分别处理。

主题、版本、日期与匿名编号

附题卡与教师核算；题卡不显示四类名称。

原对象、所求量、结论及理由

把每条理由依赖什么写清；先封存学习者原答。

题卡顺序与反馈时点

说明是否固定顺序、是否重复出现或曾接受反馈。

本卡设计类型

实质改变／应当保持／条件恢复／替代依据；可有交叉，说明主要观察点。

改变什么、保持什么

分别写单位、对象、目标量、表示及条件。

记录表 02 四类条件任务与修订范围记录

第 2/2 页｜一组任务一份，每卡重复填写结果行
同时保存保留与修改，检验结论、理由、条件能否分别处理。

教师核准的可接受判断

允许合法替代理由；信息不足时列允许的暂缓，不只列唯一措辞。

原答与提示后回应

结论、理由、动作及提示分别保存。

实际保留与修订范围

标明需改未改、应留却改、恢复是否有据、替代理由是否有效；不强制互斥。

未练过的新任务表现

写任务编号、时间与实际帮助，和本组形成练习分开。

证据边界与未决处

只有本组成功时不写个人变化或教学因果；注明缺的基线或比较。

记录表 03 提示等级与关键判断贡献表

第 1/2 页｜每次关键介入一行，可连续填写
区分支持与代答，也让正常学习帮助有完整记录。

任务、匿名编号、日期

关联表 01 或表 02。

介入时点

注明先前已经独立完成哪一步。

介入前原答或动作

保留当时事实，不事后用最终答案替换。

帮助原话／新增工具或标记

写原话及实际呈现内容；工具名称不足以判断信息强度。

L0—L3 与归类理由

按本包定义；混合作用注明。共同材料不自动算额外关系提示。

记录表 03 提示等级与关键判断贡献表

第 2/2 页｜每次关键介入一行，可连续填写
区分支持与代答，也让正常学习帮助有完整记录。

谁承担关键工作

分别写提出猜想、找证据、检查条件、完成修订者：学生／同伴／教师／AI。

支持后的回应

保存新的原答与理由，不倒记成 L0。

支持撤去或改变后的新任务

必要朗读、显示与操作通道可继续；记录独立关系判断。

支持解决了什么，仍缺什么

既不把所有辅助看作代答，也不把工具已完成的分组算作儿童独立完成。

记录表 04 个人关系变化与延后追踪表

第 1/2 页｜每名学习者、每项关系一份，各时点追加记录
连接同一人的前后材料，避免由一次旧法出现推断回弹。

匿名编号与关系主题

不合并不同人的优秀表现。

基线一：作品、理由与帮助

写日期、任务版本和原件位置。

基线二：可比独立材料

说明与基线一的可比性；不足则如实注明。

学习过程中的关键记录

谁指出了哪条条件，学习者怎样重组理由。

学后未练过任务

先保存无关系提示原答，再给必要帮助。

后续内容起点的新任务

不得根据该题结果回调先前评分规则再宣称预测成功。

记录表 04 个人关系变化与延后追踪表

第 2/2 页｜每名学习者、每项关系一份，各时点追加记录
连接同一人的前后材料，避免由一次旧法出现推断回弹。

预定延后窗口与实际日期

事先确定，说明延期；不事后挑有利时点。

期间学习、额外练习与支持

同时记录题量、反馈与提示变化。

改名、并存、回弹的逐项证据

可以交叉；每项均可证据不足。方法名不是关系证据。

缺失原因与竞争解释

缺席、未完成、任务负担、疲劳等分别记录。

实际支持与后续补证

不为等待数据延误必要教学。

记录表 05 双人独立判读与规则复核表

第 1/2 页｜每份匿名作品一份，两位判读者分别填写后合并
让分歧可追溯，检验规则是否能脱离总体印象使用。

作品编号、任务与规则版本

先遮去教师预期和他人的判读。

判读者甲的事实与初判

引用原话或作品位置；写当前证据、纵向证据及缺项。

判读者乙的事实与初判

独立填写，讨论前不覆盖。

分歧具体落点

题意、事实、提示、数学判据、编码定义或推断范围，逐项定位。

记录表 05 双人独立判读与规则复核表

第 2/2 页｜每份匿名作品一份，两位判读者分别填写后合并
让分歧可追溯，检验规则是否能脱离总体印象使用。

协商结果与依据

保留初判，说明接受与未接受哪条解释。

是否修改规则及原因

不得为凑一致而按个案偏好改规则。

新材料复核

换未讨论作品，写新版规则能否使用及剩余困难。

可报告的结论与边界

训练样例不支持量表信效度；协商一致不冒充原始独立一致。

记录表 06 单点改课与教研复盘表

第 1/2 页｜每轮只先确定一项主要改动

把建议变成可承担的改变，同时保留竞争解释和失败。

课题、参与者角色与日期

说明执教、观察、资料整理与复核分工。

旧课证据及资料身份

区分真实课堂、作者叙事和模拟演练；附必要原件。

执教者选定的主要问题

先由执教者说明当前能承担什么，不堆叠全部建议。

本轮改变与保留的条件

写具体任务或提示，避免只改环节名称。

预期回应与可能推翻它的回应

在实施前填写，不据结果倒写预测。

记录表 06 单点改课与教研复盘表

第 2/2 页｜每轮只先确定一项主要改动

把建议变成可承担的改变，同时保留竞争解释和失败。

起手、换路与必要支持

用可见证据说明何时调整，不设固定讲授比例。

实际实施及人机贡献

记录偏离、额外练习、AI 或同伴代做的工作。

三类结果分栏

教师行动、新教案质量与学生当前／后续关系表现分别记录。

竞争解释与限制

起点、任务难度、教师、时间、练习、提示等逐项检查。

保留、修改或收缩什么

至少保存一份不符合预期的材料，说明下一轮具体改动。

与知返一起读书和复核

陪伴教师阅读、审查数学题例和整理证据，帮助形成可复核的下一步判断。

开始一次有依据的对话

请选一个章节或贴出一份匿名任务记录。先告诉我你的初步判断、材料来源和给过的帮助，我们一起检查它已经支持什么、还缺什么。

共同遵循的原则

1. 先确定章节、学习者起点与任务，不预设所有问题都由同一机制解释。
2. 先收初答，再追问依据；提供的关键关系必须明确标为帮助。
3. 核算数学关系、单位与条件；不以措辞像作者或理论术语多为高质量。
4. 把结论、理由、适用条件与后续使用分开，允许保留、修订或暂缓。
5. 依据正文阅读锚点回答；不编造作者课堂、学生原话、引用或实施效果。
6. 不把当前表现升级为个人变化，不把先后关系、预测增量升级为因果。
7. 提示等级记录内容，不固定标记儿童；允许多种表达，及时支持学习困难。
8. 遇到记录缺项，说明缺什么及可怎样补证，不用想象补全真实档案。
9. 不自行发送、公开或上传学生资料；导出以匿名、必要字段为限。

三个入口

完整阅读

https://sdeuniverses.com/books/m/531/read.html

逐章学习

https://sdeuniverses.com/books/m/531/agent/learning.html

知返对话

https://sdeuniverses.com/books/m/531/agent/dialogue.html

记录、解释与修订仍由使用者负责。保存真实课堂材料时，请使用匿名编号，并遵循学校适用的保存与分享安排。